

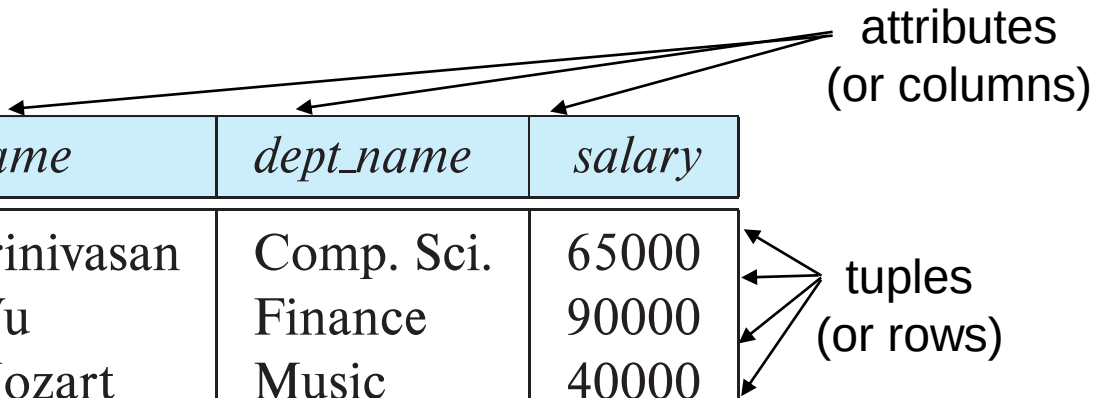


İlişkisel Modele Giriş

Database System Concepts, 7th Ed.

©Silberschatz, Korth and Sudarshan
See www.db-book.com for conditions on re-use

Eğitmen İlişkisi Örneği



<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
12121	Wu	Finance	90000
15151	Mozart	Music	40000
22222	Einstein	Physics	95000
32343	El Said	History	60000
33456	Gold	Physics	87000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
58583	Califieri	History	62000
76543	Singh	Finance	80000
76766	Crick	Biology	72000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000

İlişki Şeması ve Örneği

Relation Schema and Instance

- $A_1, A_2, \dots, A_n$ niteliklerdir
- $R = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ bir ilişki şemasıdır

Örnek :

instructor = (ID, name, dept_name, salary)

- R şeması üzerinde tanımlanan bir r ilişki örneği r (R) ile gösterilir.
- Bir ilişkinin mevcut değerleri bir tablo ile belirtilir
- r bağıntısının bir t elemanına tuple denir ve bir tabloda bir satır ile temsil edilir

Nitelikler

- Her nitelik için izin verilen değerler kümesine **öz niteliğin domaini** denir
- nitelik değerlerinin (normalde) atomik olması gerekir; yani bölünemez
- Null özel değeri her etki alanının bir üyesidir. Değerin "bilinmeyen" olduğunu belirtir
- Null değeri, birçok işlemin tanımında karmaşıklıklara neden olur

İlişkiler Sırasızdır

- Tuple lerin sırası önemsizdir (tupleler rastgele bir sırada saklanabilir)
- Örnek: sırasız tuple sahip eğitmen ilişkisi

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

Anahtarlar

- $K \subseteq R$ olsun (yani K R ilişkisinde niteliklerden(sütunlarda) biri ya da birkaçı)
- K için değerler, her olası $r(R)$ ilişkisinin benzersiz bir satırını tanımlamak için yeterli ise K , R 'nin bir **süper anahtar**idir
 - Örnek : $\{ID\}$ ve $\{ID, name\}$ her ikisi de eğitmenin süper anahtarlarıdır.
- K minimum ise K süper anahtarı bir aday anahtardır
Örnek : $\{ID\}$ Eğitmen için bir aday anahtardır
- Aday anahtarlardan biri **birincil anahtar** olarak seçilir.
 - Hangisi?
- **Yabancı anahtar** kısıtlaması: Bir ilişkideki değer başka bir ilişkide görünmelidir
 - Örnek: instructor içindeki dept_name, departmana referans veren instructor'dan bir yabancı anahtardır



E-R Modeli Kullanarak Veritabanı Tasarımı

Database System Concepts, 7th Ed.

©Silberschatz, Korth and Sudarshan
See www.db-book.com for conditions on re-use

Tasarım Aşamaları

- Başlangıç aşaması -- muhtemel veritabanı kullanıcılarının veri ihtiyaçlarını tam olarak tanımlayın.
- İkinci aşama - veri modeli seçimi
 - Seçilen veri modelinin kavramlarının uygulanması
 - Bu gereksinimlerin veritabanının kavramsal şemasına dönüştürülmesi
 - Tam olarak geliştirilmiş bir kavramsal şema, işletmenin işlevsel gereksinimlerini gösterir.
 - Veriler üzerinde gerçekleştirilecek işlem türlerini (veya işlemleri) tanımlama.

Tasarım Aşamaları

- Son Aşama -- Soyut bir veri modelinden veritabanı uygulamasına geçiş
 - Mantıksal Tasarım - Veritabanı şemasına karar verme.
 - Veritabanı tasarımı, "iyi" bir ilişki şemaları koleksiyonu bulmamızı gerektirir.
 - İş kararı - Veritabanına hangi nitelikleri kaydetmeliyiz?
 - Bilgisayar Bilimleri kararı - Hangi ilişki şemalarına sahip olmalıyız ve nitelikler çeşitli ilişki şemaları arasında nasıl dağıtılmalıdır?
 - Fiziksel Tasarım - Veritabanının fiziksel düzenine karar verilmesi

Tasarım Alternatifleri

- Bir veritabanı şeması tasarlarken, iki önemli tuzaktan kaçındığımızdan emin olmalıyız :
 - Fazlalık (redundancy): Kötü bir tasarım bilgilerin tekrarlanmasına neden olabilir.
 - Bilginin gereksiz temsili, bilginin çeşitli kopyaları arasında veri tutarsızlığına yol açabilir
 - Eksiklik: Kötü bir tasarım, işletmenin belirli yönlerinin modellenmesini zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir.
- Kötü tasarımlardan kaçınmak yeterli değildir. Aralarından seçim yapmamız gereken çok sayıda iyi tasarım olabilir.

Tasarım Yaklaşımları

- Varlık İlişki Modeli (entity relation –ER modeli)
 - Bir işletmeyi varlıklar ve ilişkiler topluluğu olarak modeller
 - Varlık: işletmedeki diğer nesnelerden ayırt edilebilen bir "şey" veya "nesne"
 - Bir dizi nitelik tarafından tanımlanır
 - İlişki: çeşitli varlıklar arasındaki bir birliktelik
 - Bir varlık-iliski diyagramı ile şematik olarak temsil edilir :
- Normalizasyon Teorisi
 - Hangi tasarımların kötü olduğunu resmileştirin ve bunları test edin

ER modeli -- Veritabanı Modellemesi

- ER veri modü, bir veritabanının genel mantıksal yapısını temsil eden bir kurumsal şemanın belirtilmesine izin vererek **veritabanı tasarımını kolaylaştırmak** için geliştirilmiştir.
- ER veri modeli üç temel kavram kullanır:
 - varlık kümeleri,
 - ilişki kümeleri,
 - öznitelikler.
- ER modeli ayrıca, bir veritabanının genel mantıksal yapısını grafiksel olarak ifade edebilen ilişkili bir diyagramatik gösterime, ER diyagramına sahiptir.

Varlık Setleri

- **Varlık (entity)**, var olan ve diğer nesnelerden ayırt edilebilen bir nesnedir.
 - Example: specific person, company, event, plant
- **Varlık kümesi (entity set)**, aynı özellikleri paylaşan aynı türdeki varlıklardan oluşan bir kümedir.
 - Örnek: tüm kişiler, şirketler, ağaçlar, tatiller kümesi
- Bir varlık, bir dizi **nitelik**le temsil edilir; yani, bir varlık kümesinin tüm üyelerinin sahip olduğu tanımlayıcı özellikler.
 - Örnek :
$$\text{instructor} = (ID, name, salary)$$
$$\text{course} = (course_id, title, credits)$$
- Özniteliklerin bir alt kümesi varlık kümesinin **birincil anahtarını** oluşturur; yani kümenin her bir üyesini benzersiz bir şekilde tanımlar.

Varlık Kümeleri -- eđitmen ve öđrenci

76766	Crick
45565	Katz
10101	Srinivasan
98345	Kim
76543	Singh
22222	Einstein

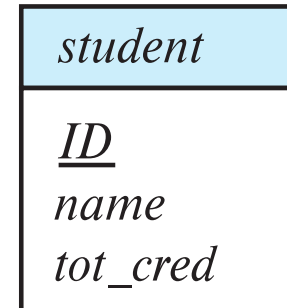
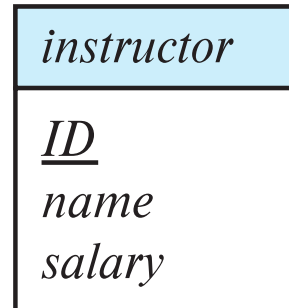
instructor

98988	Tanaka
12345	Shankar
00128	Zhang
76543	Brown
76653	Aoi
23121	Chavez
44553	Peltier

student

ER Diyagramında Varlık Kümelerinin Gösterimi

- Varlık kümeleri grafik olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:
 - Dikdörtgenler varlık kümelerini temsil eder
 - Varlık dikdörtgeni içinde listelenen öznitelikler
 - Alt çizgi birincil anahtar özniteliklerini gösterir



İlişki Setleri

- **İlişki**, çeşitli varlıklar arasındaki bir birlikteliktir

Örnek :

44553 (Peltier)	<u>advisor</u>	22222 (<u>Einstein</u>)
student entity	relationship set	instructor entity

- Bir **ilişki kümesi**, her biri varlık kümelerinden alınan $n \geq 2$ varlık arasındaki matematiksel bir ilişkidir

$$\{(e_1, e_2, \dots, e_n) \mid e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \dots, e_n \in E_n\}$$

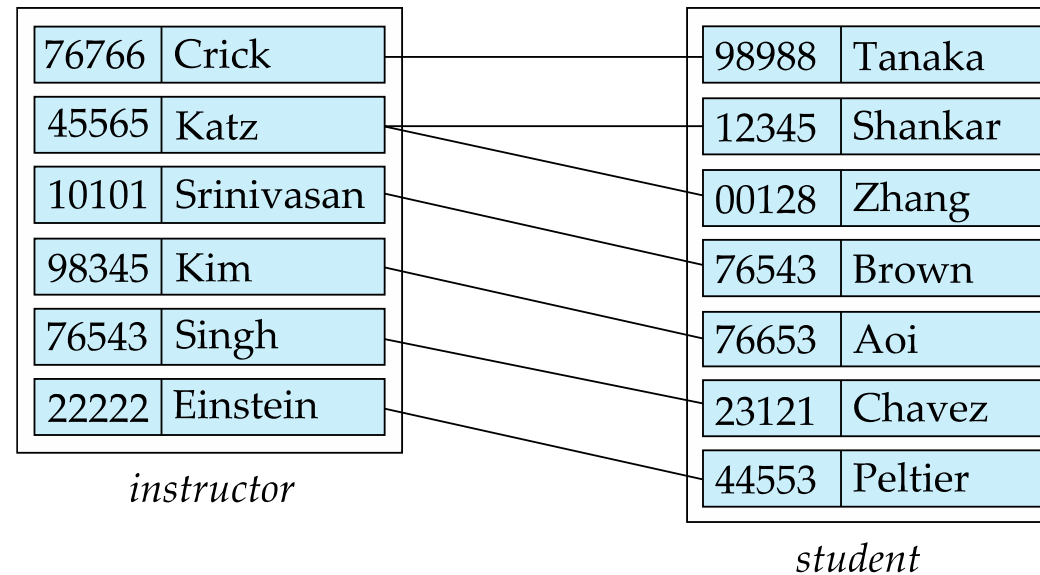
burada $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ bir ilişkidir

- Örnek :

$(44553, 22222) \in \text{advisor}$

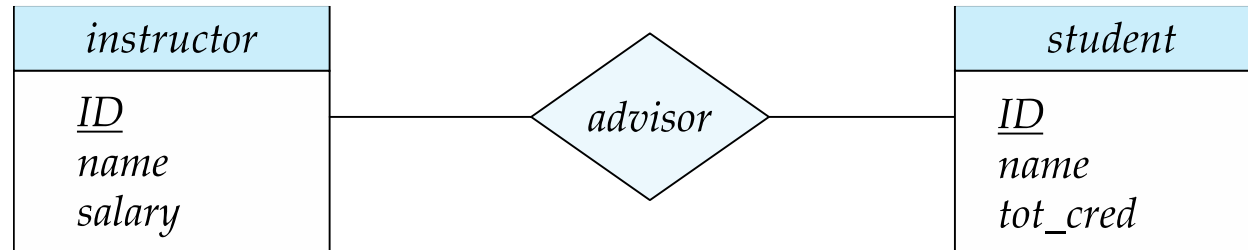
İlişki Setleri

- Örnek: Öğrenciler ve onların danışmanları olarak hareket eden eğitmenler arasındaki ilişkileri belirtmek için danışman ilişki kümesini tanımlarız.
- Resimli olarak, ilgili varlıklar arasında bir çizgi çizeriz.



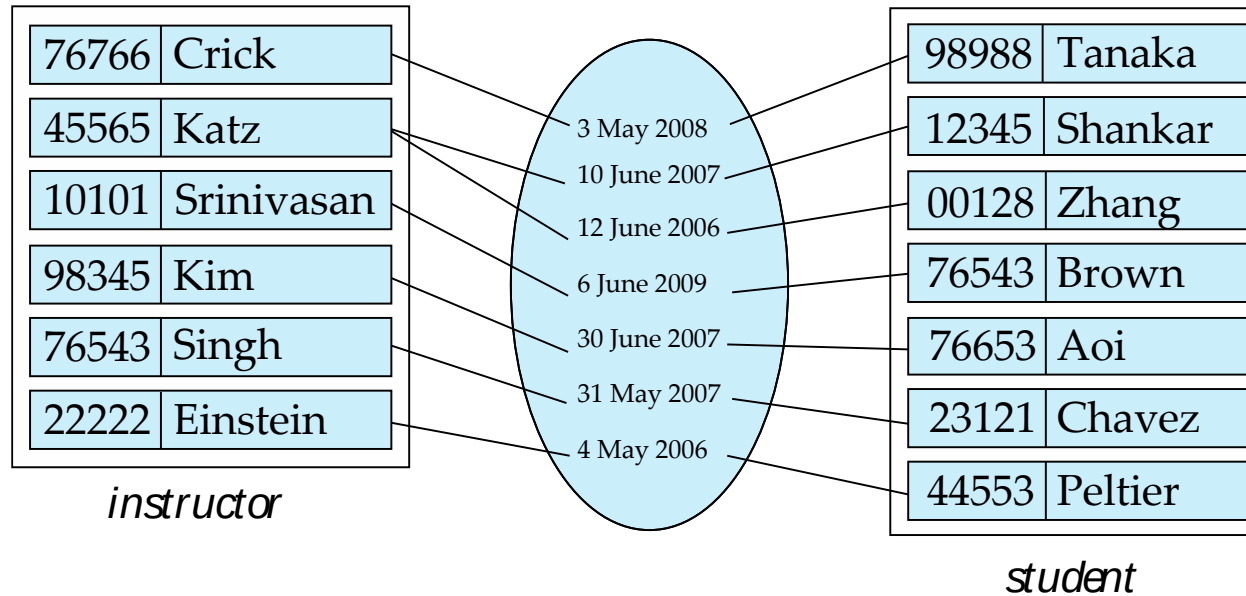
İlişki Kümelerini ER Diyagramları ile Gösterme

- Baklava dilimi ilişki kümelerini temsil eder.

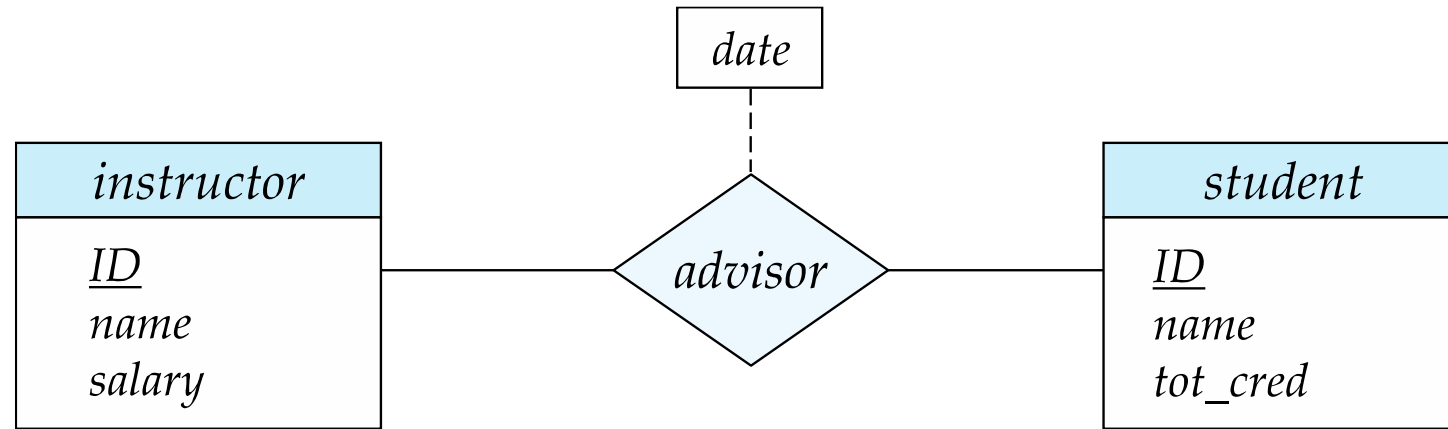


İlişki Setleri

- Bir nitelik aynı zamanda bir ilişki kümesiyle de ilişkilendirilebilir.
- Örneğin, eğitmen ve öğrenci varlık kümeleri arasındaki danışman ilişki kümesi, öğrencinin danışmanla ne zaman ilişkilendirilmeye başladığını izleyen tarih özniteliğine sahip olabilir

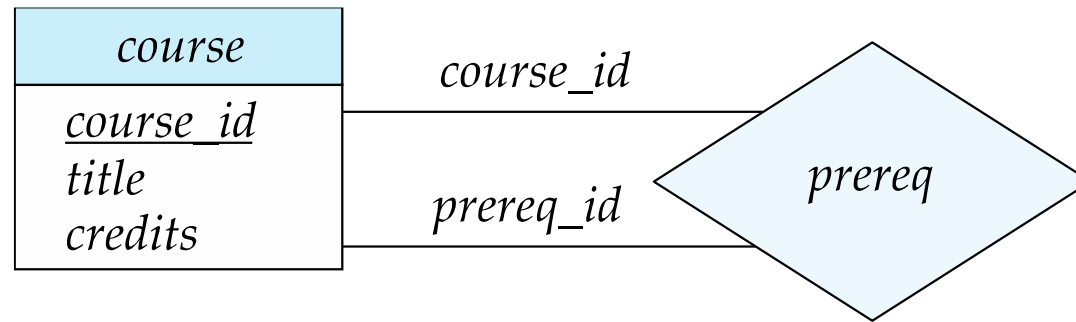


Özniteliklerle İlişki Kümeleri tanımlayıcı nitelik



Roles

- Bir ilişkinin varlık kümelerinin farklı olması gerekmez
 - Bir varlık kümesinin her bir oluşumu ilişkide bir "rol" oynar
- "course_id" ve "prereq_id" etiketleri rol olarak adlandırılır.

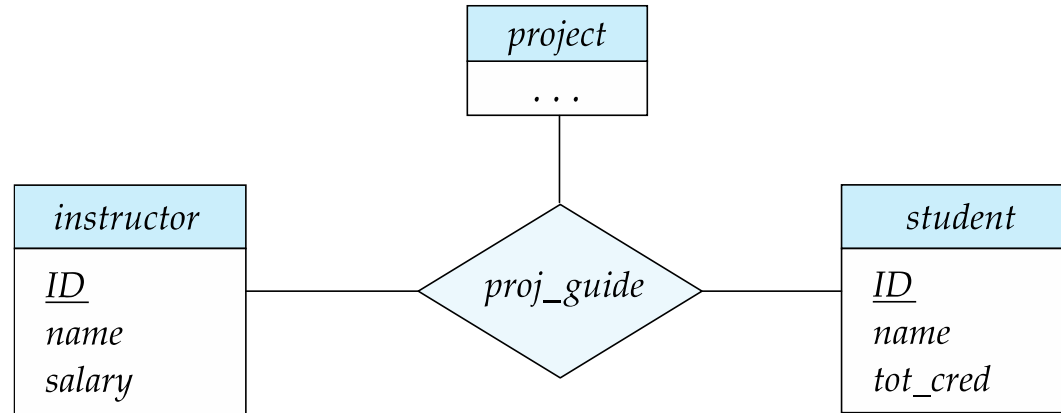


İlişki Kümesinin Derecesi

- İkili ilişki
 - İki varlık kümesi (veya ikinci derece) içerir.
 - Bir veritabanı sistemindeki çoğu ilişki kümesi ikilidir.
- İkidenden fazla varlık kümesi arasındaki ilişkiler nadirdir. Çoğu ilişki ikilidir.
 - Örnek: Öğrenciler bir eğitmenin rehberliğinde araştırma projeleri üzerinde çalışır.
 - proje_rehberi ilişkisi eğitmen, öğrenci ve proje arasında üçlü bir ilişkidir

İkili Olmayan İlişki Kümeleri

- Çoğu ilişki kümesi ikilidir
- İlişkileri ikili olmayan şekilde temsil etmenin daha uygun olduğu durumlar vardır.
- Üçlü İlişkiye Sahip E-R Diyagramı

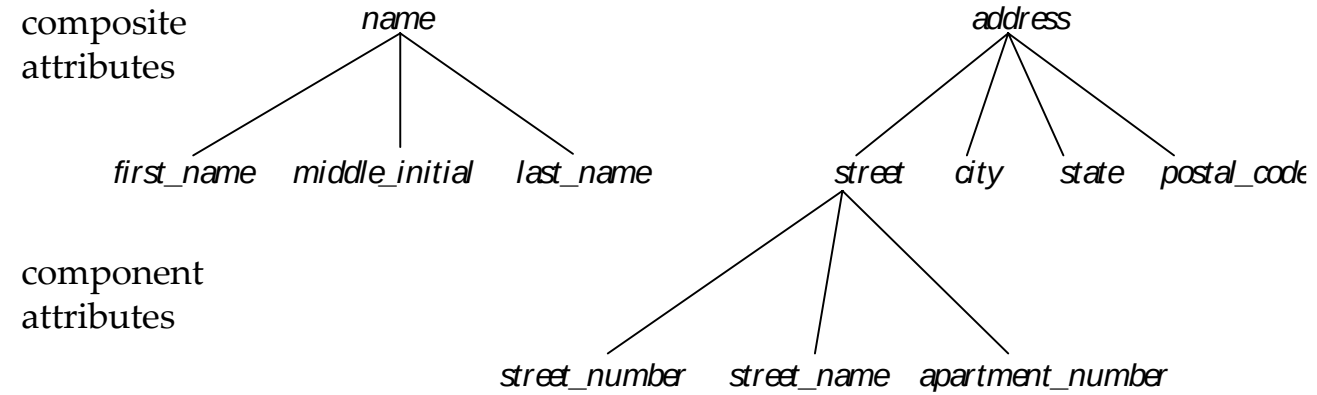


Karmaşık Nitelikler

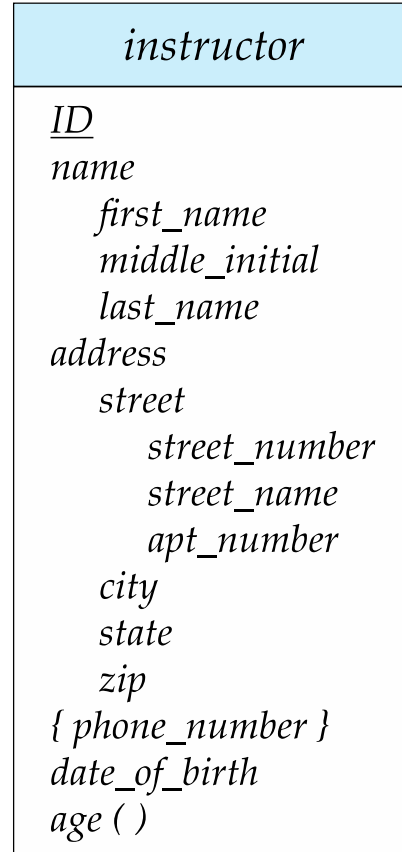
- Öznitelik türleri :
 - **Basit ve bileşik nitelikler.**
 - **Tek değerli ve çok değerli öznitelikler**
 - Örnek: çok değerli öznitelik: phone_numbers
 - **Türetilmiş nitelikler**
 - Diğer özniteliklerden hesaplanabilir
 - Örnek: date_of_birth verilen yaş
- Etki alanı - her bir öznitelik için izin verilen değerler kümesi

Bileşik Nitelikler

- Bileşik öznitelikler, öznitelikleri alt parçalara (diğer öznitelikler) bölmemizi sağlar.



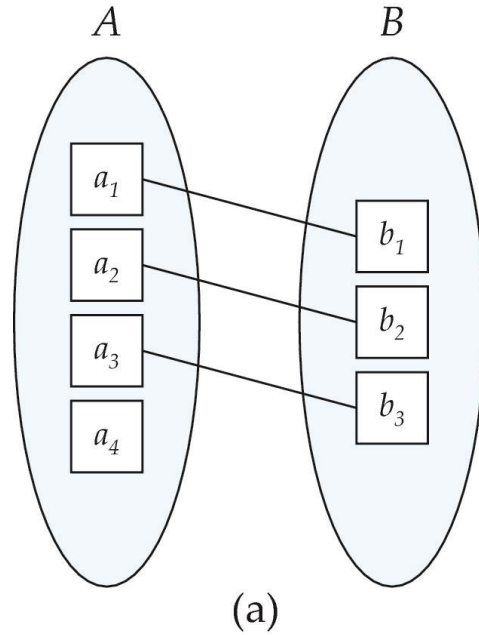
ER Diyagramında Karmaşık Öz nitelikleri Gösterme



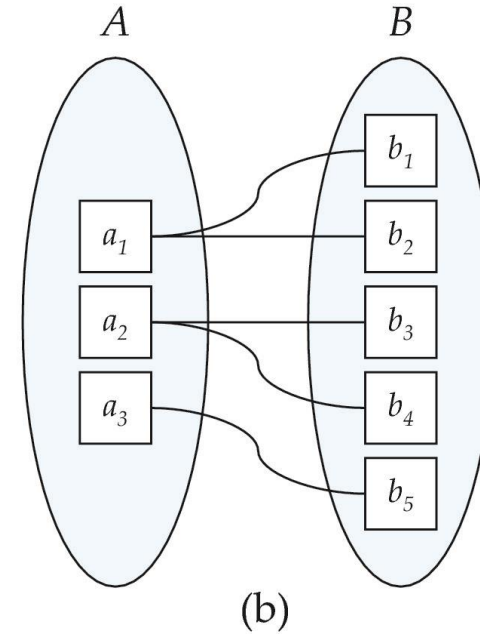
Kardinalite Kısıtlamalarını Eşleme

- Bir ilişki kümesi aracılığıyla başka bir varlığın ilişkilendirilebileceği varlıkların sayısını ifade eder.
- En çok ikili ilişki kümelerini tanımlamada kullanışlıdır.
- İkili bir ilişki kümesi için eşleme kardinalitesi aşağıdaki türlerden biri olmalıdır :
 - One to one
 - One to many
 - Many to one
 - Many to many

Kardinalitelerin Haritalanması



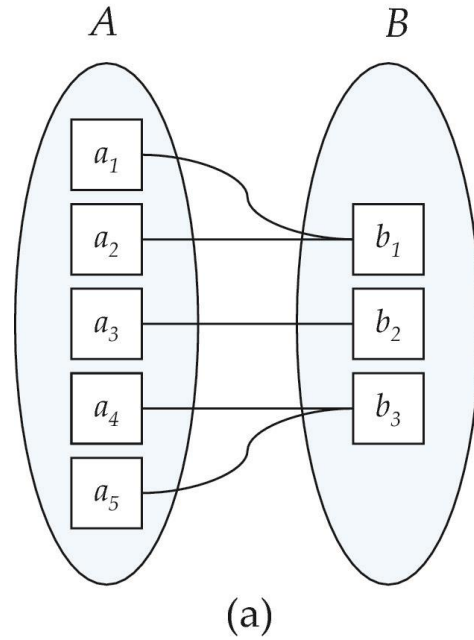
One to one



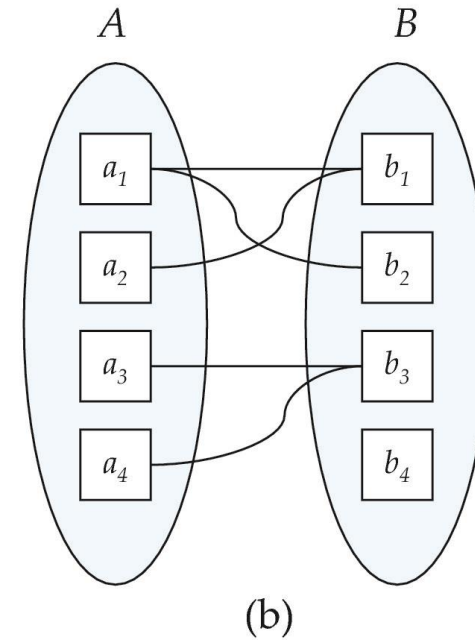
One to many

Not: A ve B'deki bazı elemanlar diğer kümedeki hiçbir elemanla eşlenmeyebilir

Kardinalitelerin Haritalanması



Many to one

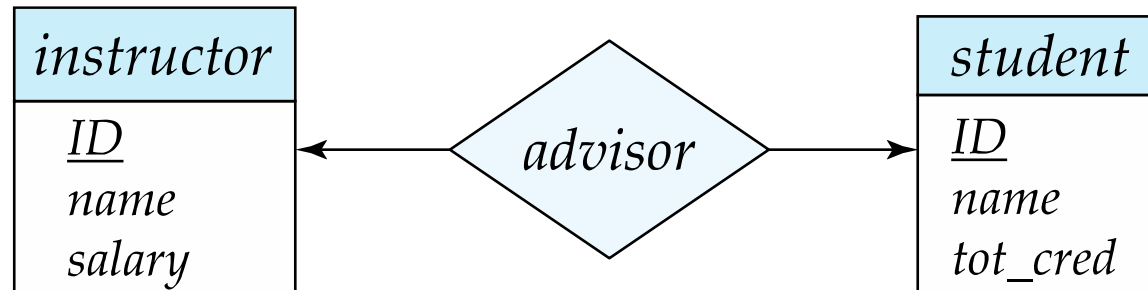


Many to many

Not: A ve B'deki bazı elemanlar diğer kümedeki hiçbir elemanla eşlenmeyebilir

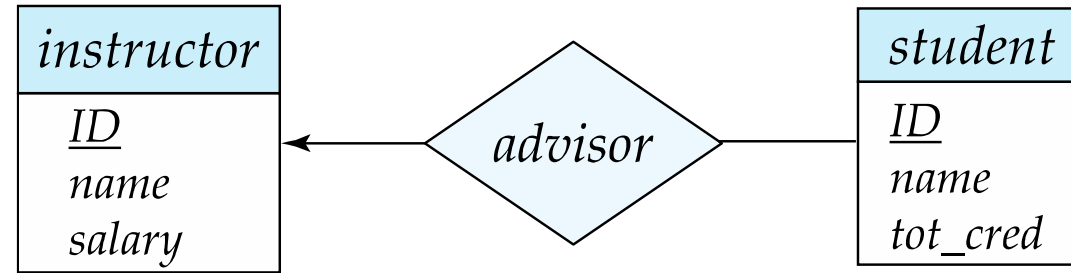
ER Diyagramında Kardinalite Kısıtlamalarını Gösterme

- Kardinalite kısıtlamalarını, ilişki kümesi ile varlık kümesi arasına "bir" anlamına gelen yönlendirilmiş bir çizgi ($\rightarrow$) veya "çok" anlamına gelen yönlendirilmemiş bir çizgi (-) çizerek ifade ederiz.
- Öğitmen ve öğrenci arasında bire bir ilişki :
 - Bir öğrenci, ilişki danışmanı aracılığıyla en fazla bir öğitmenle ilişkilendirilir
 - Bir öğrenci, stud_dept aracılığıyla en fazla bir departmanla ilişkilendirilir



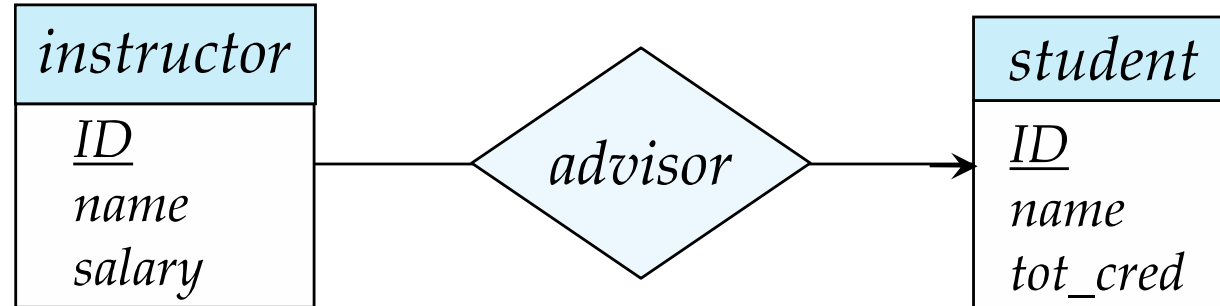
Birden Çoğa İlişki

- eğitmen ve öğrenci arasında bire çok ilişki
 - bir eğitmen danışman aracılığıyla birkaç (0 dahil) öğrenciyle ilişkilendirilir
 - bir öğrenci danışman aracılığıyla en fazla bir eğitmenle ilişkilendirilir,



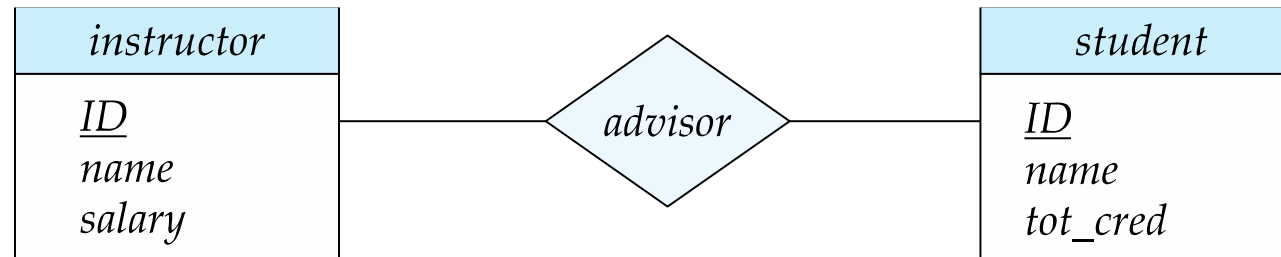
Çoktan Bire İlişkiler

- Bir eğitmen ve öğrenci arasındaki çoktan bire ilişkide,
 - bir eğitmen danışman aracılığıyla en fazla bir öğrenciyle ilişkilendirilir ve
 - bir öğrenci danışman aracılığıyla birkaç (0 dahil) eğitmenle ilişkilendirilir



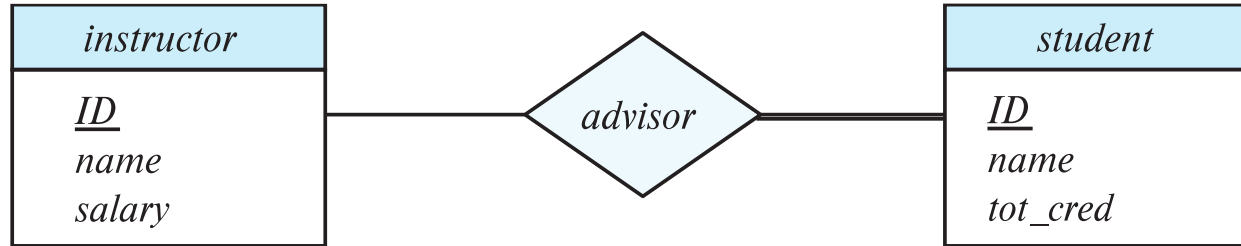
Çoktan Çoka İlişki

- Bir eğitmen danışman aracılığıyla birkaç (muhtemelen 0) öğrenciyle ilişkilendirilir
- Bir öğrenci danışman aracılığıyla birkaç (muhtemelen 0) eğitmenle ilişkilendirilir



Tam ve Kısmi Katılım

- Tam katılım (çift çizgi ile gösterilir): varlık kümesindeki her varlık, ilişki kümesindeki en az bir ilişkiye katılır

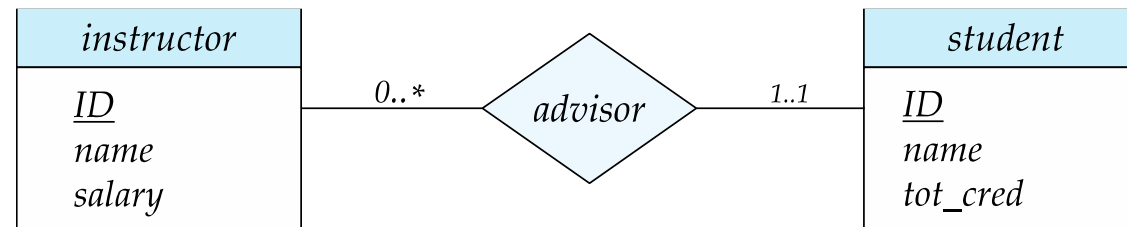


öğrencinin danışman ilişkisine katılımı tamdır
her öğrencinin ilişkili bir eğitmeni olmalıdır

- Kısmi katılım: bazı kuruluşlar ilişki setindeki hiçbir ilişkiye katılmayabilir
 - Örnek: Eğitmenin danışmana katılımı kısmi

Daha Karmaşık Kısıtlamaları İfade Etmek için Notasyon

- Bir çizgi, l minimum ve h maksimum kardinalite olmak üzere l..h şeklinde gösterilen ilişkili bir minimum ve maksimum kardinaliteye sahip olabilir
 - Minimum 1 değeri toplam katılımı gösterir
 - Maksimum 1 değeri tüzel kişinin en fazla bir ilişkiye katıldığını gösterir
 - Maksimum * değeri sınır olmadığını gösterir.
- Örnek



- Öğitmen 0 veya daha fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir. Bir öğrencinin 1 danışmanı olmalıdır; birden fazla danışmanı olamaz

Birincil Anahtar

- Birincil anahtarlar, varlıkların ve ilişkilerin nasıl ayırt edileceğini belirtmek için bir yol sağlar. Şunları ele alacağız:
 - Varlık kümeleri
 - İlişki kümeleri
 - Zayıf varlık kümeleri

Varlık Kümeleri için birincil anahtar

- Tanım gereği, her bir varlık farklıdır.
- Veritabanı perspektifinden bakıldığında, aralarındaki farklılıklar öznitelikleri cinsinden ifade edilmelidir.
- Bir varlığın öznitelik değerleri, varlığı benzersiz bir şekilde tanımlayabilecek şekilde olmalıdır.
 - Bir varlık kümesindeki hiçbir iki varlığın tüm nitelikler için tam olarak aynı değere sahip olmasına izin verilmez.
- Bir varlık için anahtar, varlıkları birbirinden ayırmak için yeterli olan bir nitelikler kümesidir
 - Her zaman tek nitelik olmak zorunda değil

İlişki Kümeleri için Birincil Anahtar

- Bir ilişki kümesinin çeşitli ilişkileri arasında ayırım yapmak için ilişki kümesindeki varlıkların bireysel birincil anahtarlarını kullanırız.
 - R, E1, E2, ... En varlık kümelerini içeren bir ilişki kümesi olsun.
 - R için birincil anahtar, E1, E2, ..En varlık kümelerinin birincil anahtarlarının birleşiminden oluşur.
 - R ilişki kümesi kendisiyle ilişkili a1, a2, ..., am özniteliklerine sahipse, R'nin birincil anahtarı a1, a2, ..., am özniteliklerini de içerir
- Örnek: ilişki seti "advisor".
 - Birincil anahtar instructor.ID ve student.ID'den oluşur
- Bir ilişki kümesi için birincil anahtar seçimi, ilişki kümesinin eşleme kardinalitesine bağlıdır.

R1 de E1 birincil anahtar seçiliyorsa R2 kümesine E1 alan $\square$ açal $\square$ p eklenmeli

entity tanımlama primary key görevi,
ikincil anahtar ilişkiyi gerçekleştirmede kullanılır

İkili İlişki için Birincil anahtar seçimi

- Çoktan Çoka ilişkiler. Birincil anahtarların önceki birleşimi minimal bir üst anahtardır ve birincil anahtar olarak seçilir.
- Birden-Çoğa ilişkiler . "Çok" tarafının birincil anahtarı minimal bir üst anahtardır ve birincil anahtar olarak kullanılır.
- Çoktan-bire ilişkiler. "Çok" tarafının birincil anahtarı minimal bir üst anahtardır ve birincil anahtar olarak kullanılır.
- Bire-bir ilişkiler. Katılımcı varlık kümelerinden herhangi birinin birincil anahtarı minimal bir üst anahtar oluşturur ve herhangi biri birincil anahtar olarak seçilebilir.

Zayıf Varlık Kümeleri

- Course_id, semester, year ve sec_id ile benzersiz bir şekilde tanımlanan bir bölüm varlığı düşünün.
- Açıkça, bölüm varlıkları kurs varlıkları ile ilişkilidir. section ve course varlık kümeleri arasında bir sec_course ilişki kümesi oluşturduğumuzu varsayalım.
- sec_course içindeki bilginin gereksiz olduğunu unutmayın, çünkü section zaten bölümün ilişkili olduğu kursu tanımlayan course_id özneliğine sahiptir.
- Bu fazlalıkla başa çıkmak için bir seçenek sec_course ilişkisinden kurtulmaktır; ancak bunu yaparak bölüm ve kurs arasındaki ilişki bir öznitelikte örtük hale gelir ki bu arzu edilen bir durum değildir.

zayıf varlık kümesi çift kutuyla gösterilir. oradaki bilgiler zorunlu değil ilave bilgidir.

Zayıf Varlık Kümeleri

- Bu fazlalıkla başa çıkmanın alternatif bir yolu, `course_id` özneliğini bölüm varlığında saklamamak ve yalnızca kalan `section_id`, `year` ve `semester` özneliklerini saklamaktır.
 - Ancak, bölüm varlık kümesi, belirli bir bölüm varlığını benzersiz bir şekilde tanımlamak için yeterli özneliğe sahip değildir
- Bu sorunun üstesinden gelmek için `sec_course` ilişkisini, bölüm varlıklarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için gereken ekstra bilgileri (bu durumda `course_id`) sağlayan özel bir ilişki olarak ele alıyoruz.
- **Zayıf varlık kümesi**, varlığı tanımlayıcı varlık olarak adlandırılan başka bir varlığa bağlı olan varlıktır
- Bir birincil anahtarı zayıf bir varlıkla ilişkilendirmek yerine, zayıf bir varlığı benzersiz bir şekilde tanımlamak için ayırt edici olarak adlandırılan ekstra niteliklerle birlikte tanımlayıcı varlığı kullanırız.

Zayıf Varlık Kümeleri

- Zayıf bir varlık kümesi olmayan bir varlık kümesi güçlü bir varlık kümesi olarak adlandırılır.
- Her zayıf varlık bir tanımlayıcı varlıkla ilişkilendirilmelidir; yani zayıf varlık kümesinin tanımlayıcı varlık kümesine bağımlı olduğu söylenir.
- Tanımlayıcı varlık kümesinin, tanımladığı zayıf varlık kümesine sahip olduğu söylenir.
- Zayıf varlık kümesini tanımlayıcı varlık kümesi ile ilişkilendiren ilişkiye tanımlayıcı ilişki denir.
- Varlık kümesi bölümünden course_id özniteliğini çıkarmış olsak da, daha sonra açıklığa kavuşacak nedenlerden dolayı, varlık kümesi bölümünden oluşturduğumuz ilişkisel şemanın course_id özniteliğine sahip olduğuna dikkat edin.

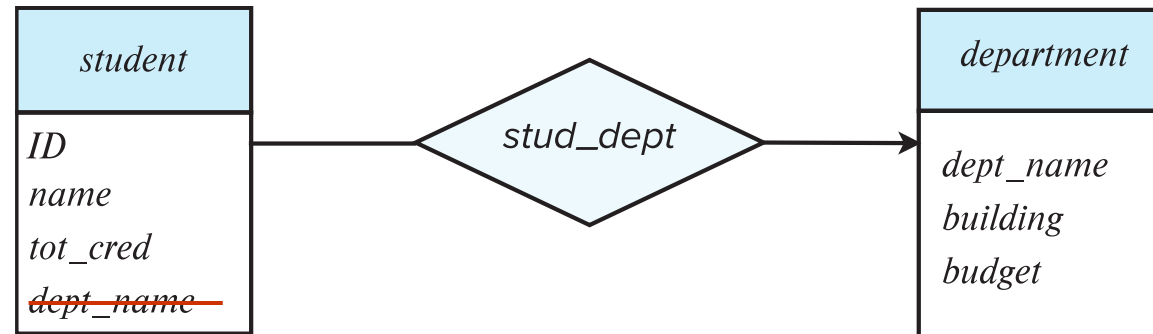
Zayıf Varlık Kümelerini İfade Etme

- E-R diyagramlarında, zayıf varlık kümesi çift dikdörtgenle gösterilir.
- Zayıf varlık kümesinin ayırıcısının altı kesikli çizgiyle çizilir.
- Zayıf varlık kümesini tanımlayıcı güçlü varlık kümesine bağlayan ilişki kümesi çift elmasla gösterilir.
- Bölüm için birincil anahtar - (course_id, sec_id, semester, year)



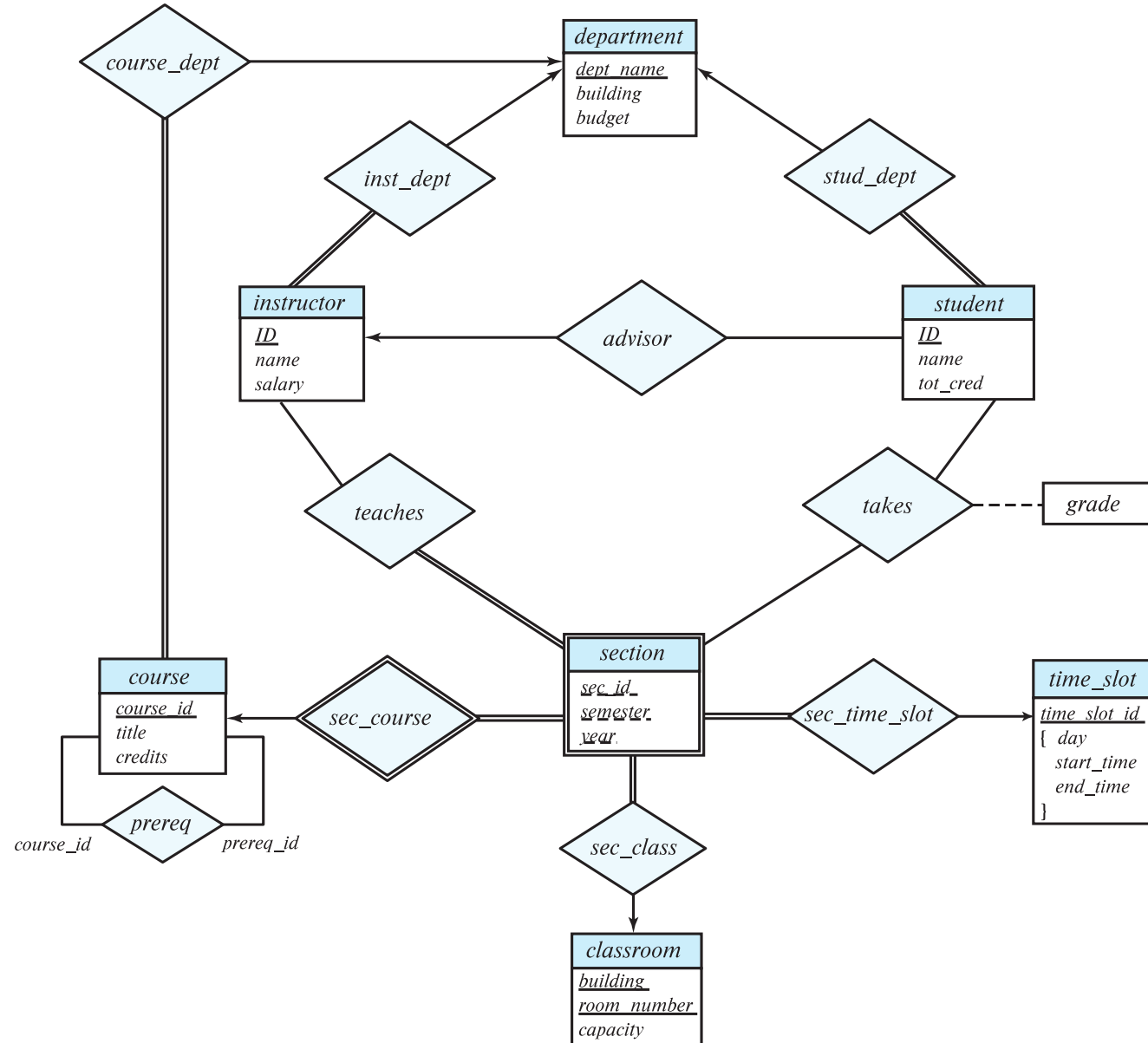
Gereksiz Nitelikler

- Diyelim ki varlık kümelerimiz var :
 - *student*, with attributes: *ID*, *name*, *tot_cred*, *dept_name*
 - *department*, with attributes: *dept_name*, *building*, *budget*
- Her öğrencinin ilişkili bir departmanı olduğu gerçeğini stud_dept ilişkisi kümesini kullanarak modelliyoruz
- Aşağıdaki student ögesindeki dept_name özneliği, ilişkide bulunan bilgileri kopyalar ve bu nedenle gereksizdir
 - ve kaldırılması gerekiyor.
- ANCAK: tablolara geri dönüştürülürken, daha sonra göreceğimiz gibi, bazı durumlarda öznelik yeniden tanıılır.

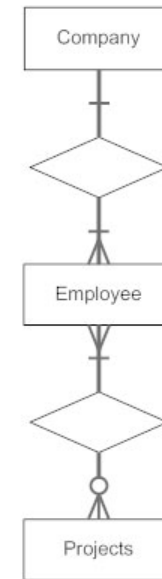
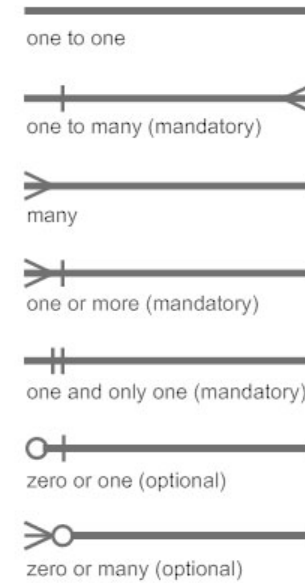
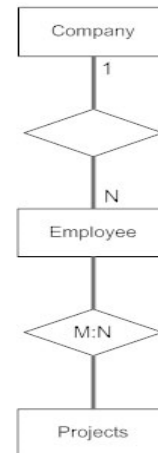
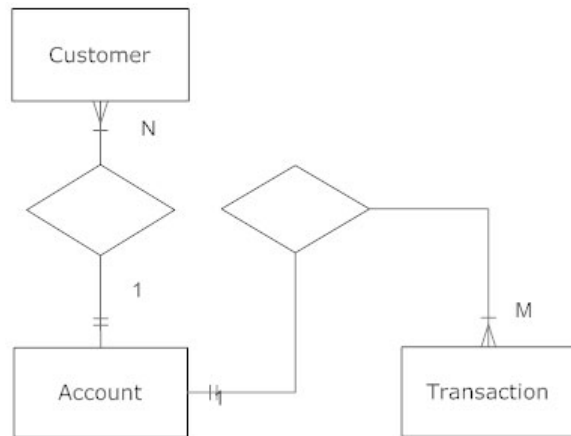
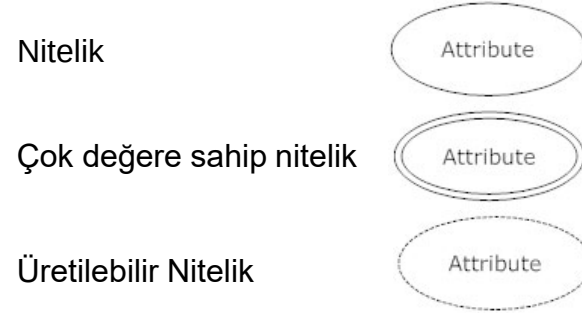
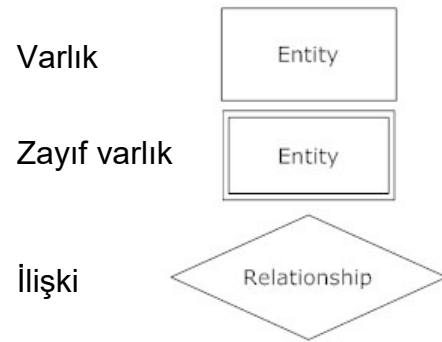


(a) Incorrect use of attribute

Bir Üniversite İşletmesi için E-R Diyagramı

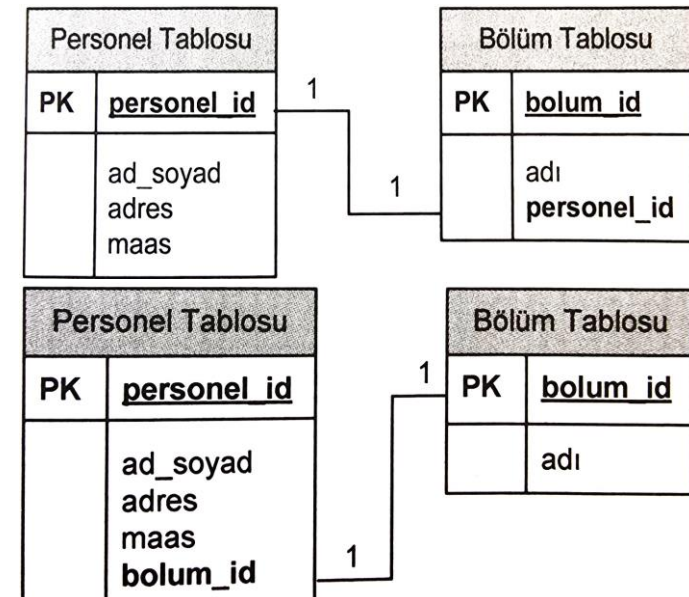
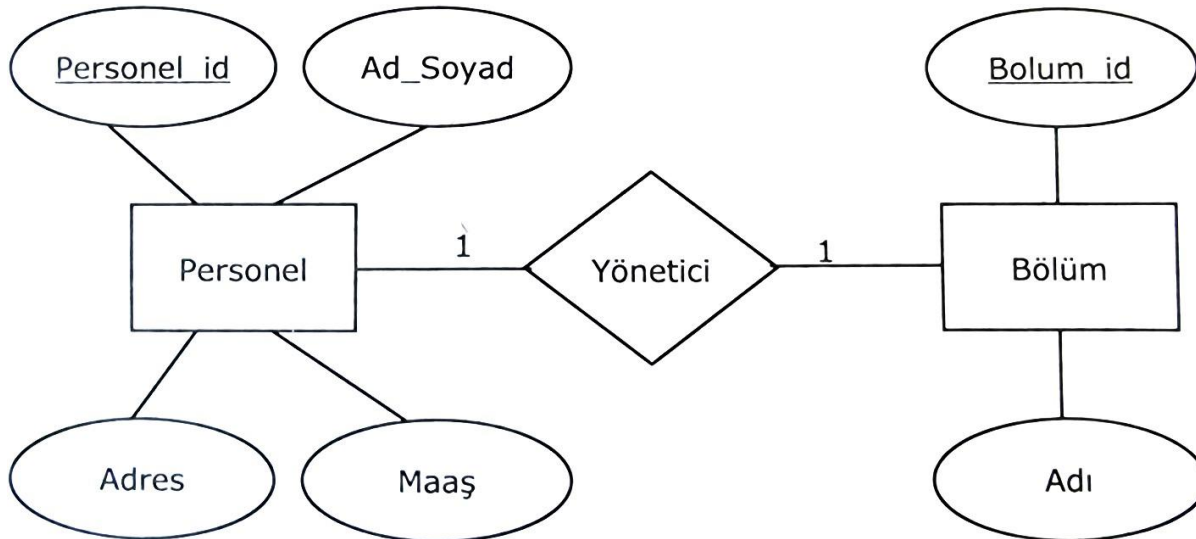


Semboller



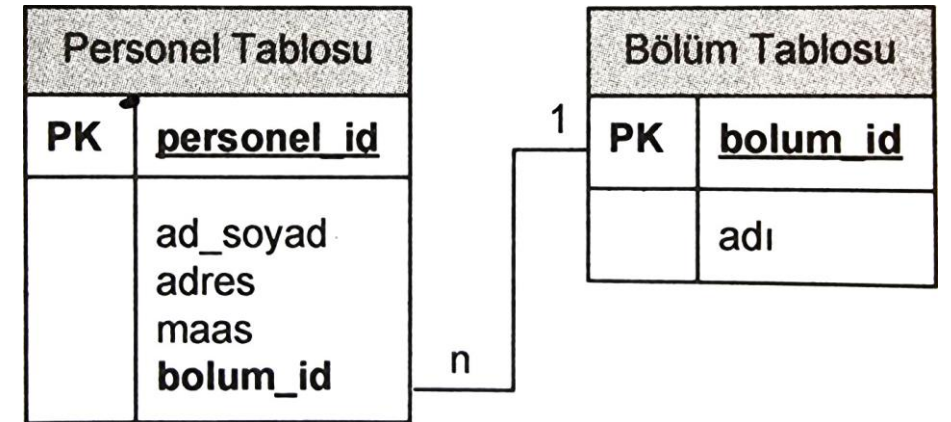
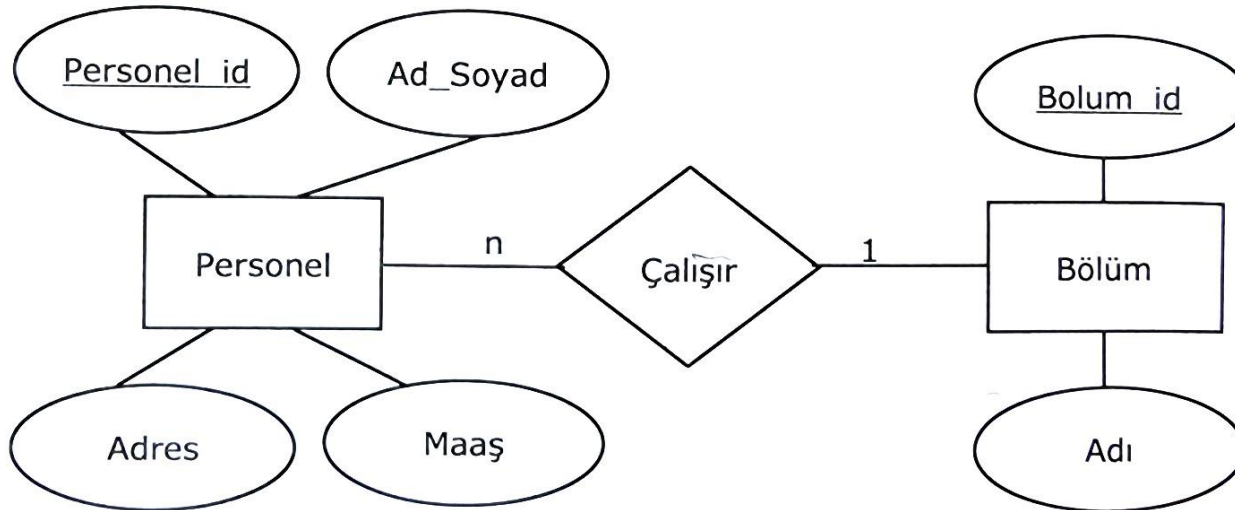
E-R Modelinin tabloya dönüştürülmesi

- Bire-Bir(1-1) İlişkilerin Tabloya Dönüştürülmesi
 - Varlık kümeleri tablolara dönüştürülür
 - Nitelikler tabloların sütunlarına dönüştürülür
 - ilişkide bir varlık kümesinin birincil anahtarı diğer varlık kümesinin yabancı anahtarı olarak belirlenir. Hangisinin birincil hangisinin yabancı olacağına tablonun içereceği bilgilere göre karar verilir.
 - Model içerisinde oluşturulan ilişkilerde tanımlayıcı nitelik bulunuyorsa, tanımlayıcı nitelikler yabancı anahtar olarak kullanılan tabloya sütun olarak eklenir.



E-R Modelinin tabloya dönüştürülmesi

- Bire-Çok veya Çoğa-Bir(1-n, n-1) ilişkilerin Tabloya Dönüştürülmesi
 - Varlık kümeleri tablolara dönüştürülür
 - Nitelikler tabloların sütunlarına dönüştürülür
 - İlişkinin n tarafındaki tabloya 1 tarafındaki tablonun birincil anahtar sütunu yabancı anahtar olarak eklenir
 - Model içerisinde oluşturulan ilişkilerde tanımlayıcı nitelik bulunuyorsa, tanımlayıcı nitelikler ilişkinin bulunduğu n tarafındaki tabloya sütun olarak eklenir.



E-R Modelinin tabloya dönüştürülmesi

- Çoğa-Çok(n-m) ilişkilerin Tabloya Dönüştürülmesi
 - Varlık kümeleri tablolara dönüştürülür
 - Oluşturulan ilişki isminde tablo oluşturulur.
 - Nitelikler tabloların sütunlarına dönüştürülür. Tanımlayıcı nitelikler ilişkiden oluşturulan tabloya sütun olarak eklenir.
 - İlişkiyi oluşturan tabloların birincil anahtarları ilişkiyi oluşturan tabloya yabancı anahtar olarak eklenir
 - İlişkiden oluşturulan tablonun birincil anahtarı oluşturulan yabancı anahtarların birleşiminden oluşur. Eğer, bu şekilde oluşturulan birincil anahtar ihtiyaçlara cevap vermiyorsa yeni bir sütun eklenerek birincil anahtar yapılır

